
LAURUS

可证明安全性分析

2026 年 6 月 5 日

目录

1	引言	2
1.1	NGCC 项目	2
1.2	Laurus 杂凑算法	2
1.3	本文结构	3
2	预备知识	3
2.1	记号	3
2.2	杂凑函数与安全定义	4
2.3	不可区分性框架	5
3	工作模式 Laurus^δ	6
3.1	构件	6
3.2	主体构造	7
3.3	广义 VFB 模式	8
4	其余安全证明	11
4.1	$\lambda = 1024$ 的碰撞安全性	11
4.2	$\lambda = 512, 768, 1024$ 的（第二）原像安全性	13
5	结论	13

1 引言

1.1 NGCC 项目

2025 年 10 月, 商用密码标准研究院 (ICCS) 启动了新一代商业密码算法项目 (NGCC), 公开征集密码杂凑算法方案 [Ins25]。该项目旨在遴选并标准化能够同时抵抗经典和量子敌手攻击的杂凑函数, 支持 512 和 1024 比特的消息摘要长度, 并提供可选的 768 比特变体, 可处理最长 $2^{64} - 1$ 比特的消息, 且在各类软件和硬件平台上均具备高效性能。

NGCC 提交要求 [Ins25] 规定, 每份提交方案须附有完整的书面规范, 涵盖算法描述、设计理由、理论与实际的安全性陈述与分析、性能评估以及特性说明。特别地, 对于任意给定的安全参数 λ , 提交方案必须提供针对 碰撞、原像 和 第二原像 攻击的严格抗性证明, 并给出以 λ 和 算法结构参数表示的精确安全界。本文档是 Laurus 提交方案中可证明安全陈述与分析 的组成部分。除上述三种必需的攻击类型外, 我们还建立了 Laurus 的不可区分性安全界, 为其具体安全证明提供结构性保障。

1.2 Laurus 杂凑算法

Laurus 是一种提交至 NGCC 项目的基于置换的迭代杂凑函数。其工作模式如图 1 所示, 是 VFB 模式 [LLHL26] 的一种变体。VFB 模式是首个安全性界逼近 最优 $b/2$ 比特的基于置换的杂凑模式, 其中 b 为置换宽度。

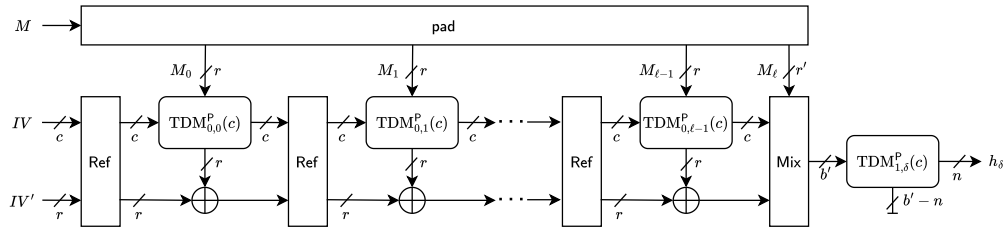


图 1. Laurus^δ 的工作模式。

自海绵结构 [BDPA07] 问世并标准化为 SHA-3 (Keccak) [BDPA09] 以来, 基于置换的杂凑函数蔚然成风。海绵结构将内部状态划分为 速率 r 和 容量 c 两部分, 输出 n 比特摘要。其碰撞安全性为 $\min\{n/2, c/2\}$ 比特, 原像安全性为 $\min\{n, \max\{c/2, n-r\}\}$ 比特 [LM22], 不可区分性安全界为 $c/2$ 比特 [BDPA08]。杂凑之外, 基于海绵的设计现已广泛部署于公钥加密和认证加密中; 基于海绵的 Ascon [DEMS21] 被遴选为 NIST 轻量级密码标准。近年来, 涌现出新的基于置换的杂凑模式, 例如 SPONGE-DM 与 SPONGE-EDM [SLZ⁺25] 将原像安全性提升至 n 比特, SPONGE-F [GHJ⁺25] 则在非理想化假设下取得类似增益。特别地, 双海绵结构 [LM24]、VFB 结构 [LLHL26] 以及交替海绵结构 [LSY⁺26] 将不可区分性安全性推至超越经典生日界。

为在所需参数集上实现高效输出, Laurus 增大了前馈长度, 并将 VFB 的最终化函数替换为支持输出长度达 1024 比特的版本。为支持不同安全级别下的杂凑和可扩展输出函数 (XOF) 模式, 我们以核心构件 Laurus^δ $[c, r, n]$ 为基础, 其中 c 为容量, r 为速率, n 为输出长度, 参数 δ 从

最终化函数族中选定用于输出生成的具体成员。每个 Laurus 实例化由多次 $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 调用的拼接结果截断至所需长度得到。以下非形式化定理总结了我们的主要安全结果。

定理 1.1 (非正式). 对任意非负整数 δ , $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 构造具有 $\min\{n/2, c/2\}$ 比特的碰撞安全性、 $\min\{n, c\}$ 比特的原像安全性、以及 $\min\{n, c\}$ 比特的第二原像安全性。此外, 对任意 $\lambda \in \{512, 768, 1024\}$, 存在参数 $c = c(\lambda)$, $r = r(\lambda)$ 和 $n = n(\lambda)$, 使得 $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 与 n 比特随机预言机不可区分达 512 比特。特别地, $\text{Laurus}^\delta[512, 1024, 1024]$ 与 1024 比特随机预言机不可区分达 512 比特。

在参考实例化中, Laurus 采用宽度 $b = 1600$ 比特的置换为底层原语, 并以 $\theta = 64$ 比特的计数器驱动迭代进程。令 $b' = b - \theta$ 表示置换的有效宽度。作为杂凑函数, Laurus 实例化为 $\text{Laurus}^0[\lambda, b' - \lambda, \lambda]$, 其中 $\lambda \in \{512, 768, 1024\}$ 。故 Laurus 杂凑函数在碰撞、原像和第二原像安全性上均达 **最优**, 且其不可区分性界 **远超** 包括标准海绵结构在内的现有方案。作为 XOF, Laurus 由 $\text{Laurus}^\delta[512, 1024, 1024]$ ($\delta \in \{1, 2, \dots, L\}$) 输出的拼接生成; 在 512 比特安全级别下, 其同样具有 **最优** 的抗性安全性及 **最优不可区分性**。因此, 我们相信 Laurus 是下一代杂凑函数标准的有力候选方案。

1.3 本文结构

本文其余部分安排如下。第 2 节介绍记号、密码学定义及不可区分性框架。第 3 节给出 Laurus 与 HVFB 工作模式的完整规范, 涵盖构件定义、主体构造及其与基础 VFB 模式的详细对比。第 4 节包含 VFB 归约未覆盖的参数体制下的剩余安全证明: $\lambda = 1024$ 的碰撞安全性, 以及 $\lambda \in \{512, 768, 1024\}$ 的 (第二) 原像安全性。最后, 第 5 节将 Laurus 与现有基于置换的杂凑函数进行比较并总结全文。

2 预备知识

2.1 记号

令 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 为二元有限域。对正整数 n , 令 $\mathbb{F}_2^n$ 为 $\mathbb{F}_2$ 上的 n 维向量空间, 其上定义向量加法 $+$ (即逐比特 XOR)。对 $x = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{F}_2^n$, 记其比特长度为 $|x| := n$ 。令 $[n] = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $(n)_2$ 为 n 的二进制表示。对下标 $a, b \in [n]$ 且 $a \leq b$, 定义子向量 $x[a, b] := (x_{a-1}, x_a, \dots, x_{b-1}) \in \mathbb{F}_2^{b-a+1}$ 。对 $x \in \mathbb{F}_2^n$ 和 $y \in \mathbb{F}_2^m$, 记其拼接为 $x \parallel y := (x, y) \in \mathbb{F}_2^{n+m}$ 。

对任意集合 S , 以 $\#S$ 记其基数, 以 $s \xleftarrow{\$} S$ 表示从 S 中均匀随机采样 s , 并定义

$$S^\infty := \bigcup_{n \geq 1} S^n,$$

其中 S^n 为 S 的 n 重笛卡尔积。对集合 X 和 Y , 令 $\text{Fun}(X, Y)$ 为所有从 X 到 Y 的函数之集。特别地, 我们以 $\text{RO} \xleftarrow{\$} \text{Fun}(X, Y)$ 表示从 $\text{Fun}(X, Y)$ 中均匀随机选取的随机预言机。若 $X = Y = \mathbb{F}_2^b$ 对某个 $b \in \mathbb{N}$ 成立, 则记 $\text{Perm}(b) \subset \text{Fun}(\mathbb{F}_2^b, \mathbb{F}_2^b)$ 为 $\mathbb{F}_2^b$ 上所有置换之集。

对实值函数 $f(n)$ 和 $g(n)$, 若存在常数 $c, n_0 > 0$ 使对所有 $n \geq n_0$ 有 $|f(n)| \leq c \cdot g(n)$, 则记 $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ 。类似地, 若对任意常数 $c > 0$, 存在 $n_0 > 0$ 使对所有 $n \geq n_0$ 有 $|f(n)| \leq c \cdot g(n)$,

则记 $f(n) = o(g(n))$ 。函数 $f(n)$ 称为可忽略的, 记作 $f(n) = \text{negl}(n)$, 若对任意常数 $c > 0$ 均有 $f(n) = o(n^{-c})$ 。

2.2 杂凑函数与安全定义

定义 2.1 (ϵ -饱和填充函数 [LLHL26, 定义 1]). 一个单射

$$\text{pad} : \mathbb{F}_2^\infty \rightarrow (\mathbb{F}_2^r)^\infty \times \mathbb{F}_2^{r'}, M \mapsto ((M_0, M_1, \dots, M_{\ell-1}), M_\ell)$$

称为 ϵ -饱和填充, 若满足以下条件:

- (1) 令 π_i 为填充后消息到其第 i 个 r 比特块的投影。对任意 $0 \leq i \leq \ell - 1$, $\pi_i \circ \text{pad}$ 的像包含至少 $2^{r-\epsilon}$ 个 $\mathbb{F}_2^r$ 中互异元素。
- (2) 存在多项式时间算法 Depad , 使对 pad 值域中任意合法输入, $\text{Depad}(\text{pad}(M)) = M$ 。对非法输入, 输出 $\perp$ 。
- (3) 对每个块数 $\ell \geq 1$, 存在最终块 $M_f = M_f(\ell) \in \mathbb{F}_2^{r'}$, 使当 $M_0, \dots, M_{\ell-1}$ 独立均匀取自 $\mathbb{F}_2^r$ 时,

$$\mathbb{P} \left[M_i \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_2^r \ (0 \leq i \leq \ell - 1); \text{Depad}((M_0, \dots, M_{\ell-1}), M_f) \neq \perp \right] \geq 2^{-\epsilon(\ell+1)}.$$

我们称 $\epsilon \geq 0$ 为 **亏量**, $r \geq 1$ 为 **速率**, $r' \geq 0$ 为 pad 的 **尾部长度**。所有此类填充函数之集记作 $\text{Pad}(\epsilon, r, r')$ 。

定义 2.2 (迭代杂凑函数 [LLHL26, 定义 2]). 一个迭代杂凑函数 $H \in \text{Hash}(r, r', n, m, \text{IV})$ 由一对 $(H.\text{pad}, H.\text{val})$ 组成, 其中 $H.\text{pad} \in \text{Pad}(\epsilon, r, r')$ 对某个 $\epsilon \leq r$ 成立, $H.\text{val}$ 为压缩函数 $F : \mathbb{F}_2^{m+r} \rightarrow \mathbb{F}_2^m$ 与 chop 函数 $G : \mathbb{F}_2^{m+r'} \rightarrow \mathbb{F}_2^n$ 的复合。令 $((M_0, \dots, M_{\ell-1}), M_\ell)$ 为消息 M 在 pad 下的像。形式地,

$$H(M) = G(F(\dots F(F(\text{IV}, M_0), M_1), \dots, M_{\ell-1}), M_\ell).$$

定义 2.3 (碰撞、原像与第二原像抗性). 令 $H \in \text{Hash}(r, r', n, m, \text{IV})$ 为基于单个置换 $P \in \text{Perm}(b)$ 的迭代杂凑函数, λ 为安全参数。对任意敌手 $\mathcal{A}$, 定义

$$\text{Adv}_{H, \mathcal{A}}^{\text{coll}}(\lambda) := \mathbb{P}_P \left[(M, M') \leftarrow \mathcal{A}^{H^P, P^\pm}(1^\lambda) : M \neq M' \wedge H^P(M) = H^P(M') \right],$$

$$\text{Adv}_{H, \mathcal{A}}^{\text{pre}}(\lambda) := \mathbb{P}_P \left[M \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_2^\infty; h \leftarrow H^P(M); M' \leftarrow \mathcal{A}^{H^P, P^\pm}(1^\lambda, h) : H^P(M') = h \right],$$

$$\text{Adv}_{H, \mathcal{A}}^{\text{spre}}(\lambda) := \mathbb{P}_P \left[M \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_2^\infty; M' \leftarrow \mathcal{A}^{H^P, P^\pm}(1^\lambda, M) : M \neq M' \wedge H^P(M) = H^P(M') \right].$$

其中, 下标 P 表示随机性源于 P 在 $\text{Perm}(b)$ 上的均匀分布及 $\mathcal{A}$ 的内部随机性。我们称 H^P 在 q 次查询内是 **抗碰撞的** (相应地, **抗原像的**、**抗第二原像的**), 若对任意至多进行 q 次查询的敌手 $\mathcal{A}$, 相应的优势 $\text{Adv}_{H, \mathcal{A}}^{\text{coll}}(\lambda)$ (相应地, $\text{Adv}_{H, \mathcal{A}}^{\text{pre}}(\lambda)$ 、 $\text{Adv}_{H, \mathcal{A}}^{\text{spre}}(\lambda)$) 关于 λ 可忽略。

注记 2.1 (随机预言机免疫性). 对随机预言机 $\text{RO} \xleftarrow{\$} \text{Fun}(\mathbb{F}_2^\infty, \mathbb{F}_2^n)$ 和仅允许查询 RO 的敌手 $\mathcal{A}$, 三种优势概念满足以下标准界, 其中 q 为 $\mathcal{A}$ 进行的 RO 查询总数,

$$\text{Adv}_{\text{RO}, \mathcal{A}}^{\text{coll}}(\lambda) \leq \frac{q(q-1)}{2^{n+1}}, \quad \text{Adv}_{\text{RO}, \mathcal{A}}^{\text{pre}}(\lambda) \leq \frac{q}{2^n}, \quad \text{Adv}_{\text{RO}, \mathcal{A}}^{\text{spre}}(\lambda) \leq \frac{q}{2^n}.$$

这些界是在理想置换模型下衡量 Laurus 安全性的基线。

2.3 不可区分性框架

对基于置换的杂凑函数 H ，令 H^P 表示可访问理想化原语 $P \xleftarrow{\$} \text{Perm}(b)$ 的实例，令 RO 为与 H^P 定义域和值域相同的随机预言机。区分器 $\mathcal{D}$ 针对模拟器 Sim 的不可区分性优势定义为

$$\text{Adv}_{H,P,\mathcal{D}}^{\text{RO},\text{Sim}}(\lambda) := \left| \mathbb{P} \left[\mathcal{D}^{H^P, P^\pm}(1^\lambda) = 1 \right] - \mathbb{P} \left[\mathcal{D}^{\text{RO}, \text{Sim}^\pm}(1^\lambda) = 1 \right] \right|.$$

此处, Sim 可对随机预言机 RO 进行预言机访问, 且与 P 共享相同的定义域和值域。记号 $\mathcal{D}^{\mathcal{L}, \mathcal{R}} = 1$ 表示区分器 $\mathcal{D}$ 输出 1, 即判定 $(\mathcal{L}, \mathcal{R})$ 为真实世界 (H^P, P) 。

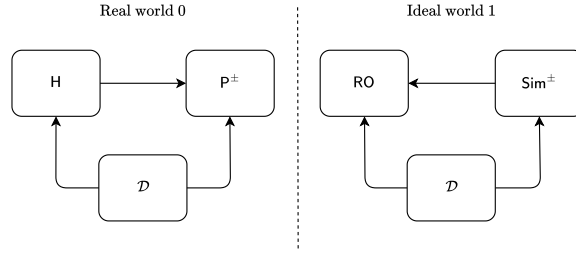


图 2. 不可区分性框架。在真实世界（左）中，区分器 $\mathcal{D}$ 与 H^P 和 P 交互。在理想世界（右）中， $\mathcal{D}$ 与 RO 以及可进行 RO 预言机访问的模拟器 Sim 交互。

我们称杂凑函数 H^P 与随机预言机 RO $(t_D, t_{\text{Sim}}, q, \varepsilon)$ -不可区分，若存在运行时间为 t_{Sim} 的模拟器 Sim ，使对任意运行时间为 t_D 且至多进行 q 次总查询的区分器 $\mathcal{D}$ ，

$$\text{Adv}_{H,P,\mathcal{D}}^{\text{RO},\text{Sim}}(\lambda) \leq \varepsilon.$$

特别地，若存在模拟器 $\tilde{\text{S}}$ ，使对所有有界区分器 $\mathcal{D}$ ， H 与 RO $(t_D, t_{\tilde{\text{S}}}, q^{\tilde{\text{S}}}, \varepsilon^{\tilde{\text{S}}})$ -不可区分，其中 $q^{\tilde{\text{S}}} = \mathcal{O}(2^{b_H})$ ，而 $\varepsilon^{\tilde{\text{S}}}$ 是关于 λ 的可忽略函数且不依赖于 $\mathcal{D}$ ，则称 $b_H = b_H(\tilde{\text{S}})$ 为 H 的不可区分性安全界。

注记 2.2. 由于 P 是理想化置换，我们将 P^+ （相应地 P^- ）记为对 P 的正向（相应地逆向）访问，以经典惰性采样方式实现。对应地， Sim 视为一对 $\text{Sim} = (\text{Sim}^+, \text{Sim}^-)$ 。

对于作为 Laurus 工作模式基础的 VFB 构造 [LLHL26]，已有如下不可区分性界；关于 Venus 函数 $\mathcal{V}(c)$ 的详细定义，参见 [LLHL26, 第 4 节]。

定理 2.1 (VFB 的不可区分性 [LLHL26, 定理 1]). 设 $P \xleftarrow{\$} \text{Perm}(b)$ 为宽度 $b = c + r$ 的理想置换， $r \geq c$ ， n 为容量 c 下 VFB 模式的输出长度。存在模拟器 Sim ，使对任意至多进行 q 次查询且最大消息长度为 $\ell_{\max}$ 的区分器 $\mathcal{D}$ ，

$$\text{Adv}_{\text{VFB},P,\mathcal{D}}^{\text{RO},\text{Sim}}(\lambda) \leq \frac{C \cdot (\ell_{\max} + L)q}{2^{\mathcal{V}(c)}},$$

其中 C 为绝对常数， $L = \lceil n/r \rceil$ 。渐近地， $\mathcal{V}(c) \rightarrow c$ ，故 VFB 达到渐近最优的不可区分性安全界。

3 工作模式 Laurus^δ

本节给出 Laurus^δ $[c, r, n]$ 构件的形式化描述。所有安全声明均在随机预言机模型下给出，其中底层原语为从 $\text{Perm}(b)$ 中均匀随机选取的理想化置换 P 。在此模型下，可规避标准模型中非均匀敌手的平凡碰撞攻击，并允许我们从不可区分性界直接导出碰撞、原像和第二原像抗性。

Laurus 的系统参数与安全参数 λ 无关。置换宽度 b 分解为 $b = \theta + b'$ ，其中 θ 为计数器部分的长度。剩余的 b' 比特进一步分解为 $b' = c' + r'$ ，其中 c' 为参与最终化的内部状态长度， r' 为最后消息块的长度。

3.1 构件

Laurus^δ $[c, r, n]$ 的各组成构件定义如下，其过程化伪代码见 图 3。

Setup	Ref	cnt^{t_M}
Input: λ 1. $c \leftarrow \lambda$ 2. $r \leftarrow b' - c$ 3. return (c, r)	Input: $x \in \mathbb{F}_2^{b'}$ 1. $x_1 \ x_2 \ x_3 \leftarrow x, \quad x_1, x_3 \in \mathbb{F}_2^{r'}$ 2. return $x_3 \ x_2 \ x_1$	Input: x, y 1. if $x = 0$ then return $0 \ (y)_2$ 2. else return $1 \ t_M \ (y)_2$
Opad	$\text{tr}_d, \text{Tr}_d, \text{Mix}$	$\text{TDM}_{x,y}^P(c)$
Input: M 1. $t \leftarrow \min\{t \in \mathbb{N} : M + t \equiv r' \pmod{r}\}$ 2. $t_M \leftarrow \delta_0(t)$ 3. if $t = 0$ then $M^* \leftarrow M$ 4. else $M^* \leftarrow M \ 1 \ 0^{t-1}$ 5. $M_0 \ \dots \ M_{\ell-1} \ M_\ell \leftarrow M^*,$ $M_i \in \mathbb{F}_2^r \ (0 \leq i < \ell), \ M_\ell \in \mathbb{F}_2^{r'}$ 6. return $((M_0, \dots, M_\ell), t_M)$	Input: $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{n-1})$ 1. $\text{tr}_d(\mathbf{x}) = (x_d, \dots, x_{n-1})$ 2. $\text{Tr}_d(\mathbf{x}) = (x_0, \dots, x_{d-1})$ Input: $S \in \mathbb{F}_2^{b'}, M \in \mathbb{F}_2^{r'}$ 3. $\text{Mix}(S, M) = \text{Tr}_{r'}(S) \ M \ \text{tr}_{c'}(S)$	Input: S 1. $S \leftarrow \text{cnt}^{t_M}(x, y) \ S$ 2. $S \leftarrow P(S) + 0^{b-c} \ \text{tr}_{b-c}(S)$ 3. $S \leftarrow \text{tr}_\theta(S)$ 4. return S

图 3. 构件的过程化汇总。

Setup (图 3, 左上)。给定 λ ，函数 Setup 设定 $c \leftarrow \lambda$ 和 $r \leftarrow b' - c$ 。此处 c 同时控制前馈长度以及参与压缩的内部状态比例，而 r 决定除尾部外每个消息块的大小。

反射函数 (图 3, 中上)。Ref : $\mathbb{F}_2^{b'} \rightarrow \mathbb{F}_2^{b'}$ 将输入划分为 $x = x_1 \| x_2 \| x_3$ ，其中 $|x_1| = |x_3| = r'$ 而 $|x_2| = b' - 2r'$ ，并返回 $\text{Ref}(x) = x_3 \| x_2 \| x_1$ 。

计数器编码(图 3, 右上)。 $\text{cnt}^{t_M} : \{0, 1\} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{F}_2^\infty$ 将模式比特 x 和计数器 y 编码为 $\text{cnt}^{t_M}(0, y) = 0\|(y)_2$ 以及 $\text{cnt}^{t_M}(1, y) = 1\|t_M\|(y)_2$, 其中 $(y)_2$ 为 y 的二进制表示。

原始填充 (图 3, 左下)。 $\text{Opad} : \mathbb{F}_2^\infty \rightarrow (\mathbb{F}_2^\infty)^\infty \times \mathbb{F}_2^{r'} \times \mathbb{F}_2$ 在消息末尾追加一个 1 及最少数量的 0, 使得 $|M| + t \equiv r' \pmod{r}$; 若无需填充比特 ($t = 0$), 则消息保持不变。随后将结果划分为 r 比特块和一个 r' 比特尾部, 并返回块序列及 $t_M = \delta_0(t)$, 其中若 $t = 0$ 则 $\delta_0(t) = 1$, 否则为 0。

截断与混淆 (图 3, 右中)。对 $d \leq n$, $\text{tr}_d : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^{n-d}$ 丢弃最左侧 d 比特; $\text{Tr}_d : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2^d$ 保留最左侧 d 比特。 $\text{Mix} : \mathbb{F}_2^{b'} \times \mathbb{F}_2^{r'} \rightarrow \mathbb{F}_2^{b'}$ 通过 $\text{Mix}(S, M) = \text{Tr}_{r'}(S) \| M \| \text{tr}_{c'}(S)$ 将 S 的截断与消息块交织。

截断 Davies–Meyer (图 3, 右下)。对 $x \in \{0, 1\}$ 和计数器 $y \in \mathbb{N}$, $\text{TDM}_{x,y}^P(c) : \mathbb{F}_2^{b'} \rightarrow \mathbb{F}_2^{b'}$ 在状态前拼接计数器块, 应用带 c 比特前馈的 P , 并从左侧截断 θ 比特:

$$[\text{TDM}_{x,y}^P(c)](S) = \text{tr}_\theta(P(\text{cnt}^{t_M}(x, y) \| S)) + 0^r \| \text{tr}_r(S).$$

3.2 主体构造

在上述构件和记号的基础上, $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 的完整规范由 算法 1 给出。

Algorithm 1 $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 杂凑函数

Input: $n \in \{512, 768, 1024\}$, $\lambda \in \{512, 768, 1024\}$, $(IV, IV') \in \mathbb{F}_2^{c+r}$, $M \in \mathbb{F}_2^\infty$

Output: $h \in \mathbb{F}_2^n$

```

1:  $(c, r) \leftarrow \text{Setup}(\lambda)$  /* 参数设置 */
2:  $((M_0, \dots, M_{\ell-1}, M_\ell), t_M) \leftarrow \text{Opad}(M)$ 
3:  $S_0 \leftarrow (IV, IV')$ 
4: for  $i = 0$  to  $\ell - 1$  do /* 压缩 */
5:    $(U_i^1, U_i^r) \leftarrow (\text{Tr}_r(\text{Ref}(S_i)), \text{tr}_r(\text{Ref}(S_i)))$ 
6:    $V_i \leftarrow \text{TDM}_{0,i}^P(c)(U_i^r \| M_i)$ 
7:    $S_{i+1} \leftarrow V_i + U_i^1 \| 0^c$ 
8:  $U \leftarrow \text{Mix}(S_\ell, M_\ell)$  /* 最终化 */
9:  $V \leftarrow \text{TDM}_{1,\delta}^P(c)(U)$  /*  $M_\ell$  不参与前馈 */
10:  $h \leftarrow \text{tr}_{b'-n}(V)$ 
11: return  $h$ 

```

等价填充。 注意到在每个压缩轮中，输入 P 的部分中仅 $\text{cnt}(0, i)$ 和 M_i 不依赖于前一内部状态。因此，我们可以将 **Opad** 与计数器一起视为等价填充

$$\text{pad} : \mathbb{F}_2^\infty \rightarrow (\mathbb{F}_2^{\theta+r})^\infty \times \mathbb{F}_2^{\theta+r'}, \quad M \mapsto ((\text{cnt}^{t_M}(0, 0) \| M_0, \dots, \text{cnt}^{t_M}(0, \ell-1) \| M_{\ell-1}), \text{cnt}^{t_M}(1, \delta) \| M_\ell).$$

此映射为单射，因为由 **Opad** 的定义， $\text{pad}(M) = \text{pad}(M')$ 蕴含 $t_M = t_{M'}$ 以及 $M = M'$ 。由于最后一个块 M_ℓ 仅由剩余的消息比特和 10^* 填充（如有）组成，**pad** 是 θ -饱和填充。因此， $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 是良定义的迭代杂凑函数，具有填充 **pad**、压缩函数 $F : \mathbb{F}_2^{c+r} \times \mathbb{F}_2^{\theta+r} \rightarrow \mathbb{F}_2^{c+r}$ 和 **chop** 函数 $G : \mathbb{F}_2^{c+r} \times \mathbb{F}_2^{\theta+r'} \rightarrow \mathbb{F}_2^n$ 。对状态 $S \in \mathbb{F}_2^{c+r}$ 和填充后的消息块 M ，压缩与 **chop** 函数分步定义如下。

压缩函数 $F(S, M)$ 。

$$\begin{aligned} (U^1, U^x) &\leftarrow (\text{Tr}_r(\text{Ref}(S)), \text{tr}_r(\text{Ref}(S))), \\ X &\leftarrow \text{Tr}_\theta(M) \| U^x \| \text{tr}_\theta(M), \\ V &\leftarrow P(X) + 0^{b-c} \| \text{tr}_{b-c}(X), \\ F(S, M) &\leftarrow \text{tr}_\theta(V) + U^1 \| 0^c. \end{aligned}$$

Chop 函数 $G(S, M)$ 。

$$\begin{aligned} U &\leftarrow \text{Mix}(S, M), \\ X &\leftarrow \text{Tr}_\theta(M) \| U, \\ V &\leftarrow P(X) + 0^{b-c} \| \text{tr}_{b-c}(X), \\ G(S, M) &\leftarrow \text{tr}_{b'-n}(V). \end{aligned}$$

3.3 广义 VFB 模式

与海绵结构类似，VFB 模式 [LLHL26, 第 4.3 节] 将置换状态 b 划分为容量 c 和速率 r ，并在压缩过程中仅维护 $2c$ 比特的紧凑内部状态。每次置换调用后，VFB 截断下一轮不需要的 $(b - 2c)$ 比特。对状态 $S \in \mathbb{F}_2^{c+r}$ 和消息块 $M \in \mathbb{F}_2^n$ ，VFB 的压缩与 **chop** 函数定义如下。

压缩函数 $F_V(S, M)$ 。

$$\begin{aligned} (U^1, U^x) &\leftarrow (\text{tr}_c(S), \text{Tr}_r(S)), \\ X &\leftarrow U^x \| M, \\ Y &\leftarrow \text{Tr}_{2c}(P(X) + 0^c \| M), \\ F_V(S, M) &\leftarrow Y + U^1 \| 0^c. \end{aligned}$$

Chop 函数 $G_V(S, M)$ 。

$$\begin{aligned} X &\leftarrow S \| M, \\ V &\leftarrow P(X) + X, \\ G_V(S, M) &\leftarrow \text{tr}_c(V). \end{aligned}$$

回顾 VFB 的不可区分性证明依赖于部分图技术 [LLHL26, 第 4 节] 中对 **数据对** 的适当分类。基于置换的杂凑模式的安全性由其数据对的结构决定，即原语输入/输出对中参与迭代压缩且对敌手可见的部分。

令 (X, Y) 满足 $Y = P(X)$ 表示 P 的输入/输出对。由 F_V 和 G_V 的定义，敌手在与 VFB 模式交互过程中可提取的关于 (X, Y) 的信息仅限于若干特定的数据分量。具体地，对 VFB 而言，与每次置换调用关联的 **数据对** 定义为

$$x^1 = X[1, c], \quad x^r = X[c + 1, c + r], \quad y^1 = Y[1, c], \quad y^r = (X + Y)[c + 1, 2c].$$

命题 3.1 (数据对分类 [PHG12, 第 11.2 节]). 对于基于置换的杂凑函数，敌手可以通过四种查询类型获取数据对 $(X, Y) = (x^1 \| x^r, y^1 \| y^r)$ 的部分或全部信息：正向 P^+ 、逆向 P^- 、摘要块 z_δ ，或 $\mathcal{L}$ -查询的内部状态。基于每个分量的已知或未知状态，恰好存在六种类型的数据对，记作 $\{Q_j\}_{j=1}^6$ 。

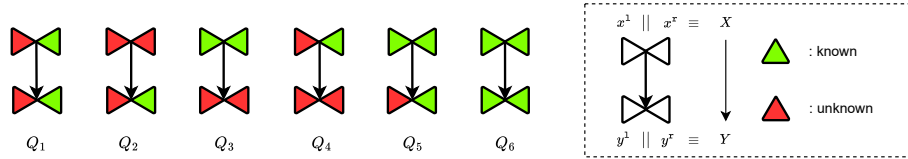


图 4. 基于 x^1, x^r, y^1, y^r 的已知或未知状态划分的六种数据对类型。

Laurus^δ 的数据对。 为在 NGCC 参数要求下达到高安全性，Laurus 保留 $(c + r)$ 比特的更大内部状态，除计数器块 cnt 外不做其他截断。在我们的参考实例化中， P 是宽度 $b = 1600$ 比特的置换，划分为 $b = \theta + b'$ ，其中计数器长度 $\theta = 64$ 。因此 $b' = b - \theta = 1536$ 比特，包含 $c' = 1024$ 和 $r' = 512$ 。由 Setup，速率满足 $r = b' - c = b' - \lambda$ ，即 $\lambda = 512$ 时 $r = 1024$ ， $\lambda = 768$ 时 $r = 768$ ， $\lambda = 1024$ 时 $r = 512$ （参见 表 1）。

表 1. VFB 与 Laurus^δ 在 $\lambda \in \{512, 768, 1024\}$ 下的参数对比。

方案	λ	b	θ	b'	c'	r'	c	r
VFB	512	1600	—	—	—	—	512	1088
Laurus ^δ	512	1600	64	1536	1024	512	512	1024
Laurus ^δ	768	1600	64	1536	1024	512	768	768
Laurus ^δ	1024	1600	64	1536	1024	512	1024	512

由 TDM 的定义，原语 P 在两种不同上下文中被调用。在压缩阶段，

$$X = \text{cnt}(0, i) \| \text{tr}_r(\text{Ref}(S)) \| M, \quad V = 0^{b-c} \| \text{tr}_{b-c}(X + Y).$$

在最终化阶段，

$$X = \text{cnt}(1, \delta) \| \text{Tr}_{r'}(S) \| M_\ell \| \text{tr}_{c'}(S), \quad h = \text{tr}_{b-n}(X + Y).$$

使用相同记号, Laurus^δ 的数据对可表达为

$$\begin{aligned} x^1 &= X[\theta + 1, \theta + r'], & x^r &= X[\theta + c + 1, \theta + b'], \\ y^1 &= Y[\theta + 1, \theta + r'], & y^r &= (X + Y)[\theta + c' + 1, \theta + b']. \end{aligned}$$

表 2. 参考实例化的具体数据对定义。

方案	λ	x^1	x^r	y^1	y^r
VFB	512	$X[1, 512]$	$X[513, 1600]$	$Y[1, 512]$	$(X+Y)[513, 1024]$
Laurus ^δ	512	$X[65, 576]$	$X[577, 1600]$	$Y[65, 576]$	$(X+Y)[1089, 1600]$
Laurus ^δ	768	$X[65, 576]$	$X[833, 1600]$	$Y[65, 576]$	$(X+Y)[1089, 1600]$
Laurus ^δ	1024	$X[65, 576]$	$X[1089, 1600]$	$Y[65, 576]$	$(X+Y)[1089, 1600]$

注记 3.1. 注意到对任意安全参数 $\lambda_{\text{Laurus}} \in \{512, 768, 1024\}$, $\min\{|x^r|\} \geq 512$, 且 $|x^1| = |y^1| = |y^r| = 512$.

一般而言, 数据对具有 3.1 所述形式的基于置换的杂凑称为 HVFB 模式, 其中“H”源自医学形容词 **hyperplastic** (增生性的), 表示与 VFB 模式相似的复杂变体。

表 2 和 注记 3.1 表明, 在我们的参数设置下, 任意安全级别的 Laurus^δ 与安全级别 512 的 VFB 具有相同的数据对长度。直接验证可知, (x^1, x^r, y^1, y^r) 在迭代过程中遵循完全相同的传播路径。因此, VFB 在安全级别 512 下的不可区分性证明中定义的所有坏事件原封不动地适用于 Laurus^δ, 我们得到如下推论。

推论 3.1. 在定义 VFB 不可区分性界的同一组坏事件下, Laurus 的不可区分性界由相应数据对空间上发生的概率事件所控制。对 $\lambda = n \in \{512, 768, 1024\}$, Laurus 的不可区分性界不超过 VFB 的不可区分性界, 即

$$\text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[c,r,n],\mathcal{P},\mathcal{D}}^{\text{RO,Sim}}(\lambda) \leq \text{Adv}_{\text{VFB},\mathcal{P},\mathcal{D}}^{\text{RO,Sim}}(512) \leq \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}.$$

类似地, 对 $\lambda = 512$ 和 $n = 1024$, 有

$$\text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[512,1024,1024],\mathcal{P},\mathcal{D}}^{\text{RO,Sim}}(512) \leq \text{Adv}_{\text{VFB},\mathcal{P},\mathcal{D}}^{\text{RO,Sim}}(512) \leq \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}.$$

推论 3.2 (Laurus^δ[c, r, n] 的安全性性质). 将不可区分性与标准随机预言机界 (见 注记 2.1) 结合, 对任意至多进行 q 次查询且最大消息长度为 $\ell_{\max}$ 的敌手 $\mathcal{A}$, Laurus^δ 的碰撞、原像和第二原像优势满足

$$\begin{aligned} \text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[512,1024,512],\mathcal{A}}^{\text{coll}}(512) &\leq \frac{q^2}{2^{513}} + \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}, \\ \text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[768,768,768],\mathcal{A}}^{\text{coll}}(768) &\leq \frac{q^2}{2^{769}} + \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}, \\ \text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[1024,512,1024],\mathcal{A}}^{\text{coll}}(1024) &\leq \frac{q^2}{2^{1025}} + \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[512,1024,512],\mathcal{A}}^{\text{pre}}(512) &\leq \frac{q}{2^{512}} + \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}, \\ \text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[512,1024,512],\mathcal{A}}^{\text{spre}}(512) &\leq \frac{q}{2^{512}} + \frac{C \cdot \ell_{\max} \cdot q}{2^{\mathcal{V}(512)}}.\end{aligned}$$

即, $\text{Laurus}^\delta[512, 1024, 512]$ 具有 256 比特碰撞安全性、512 比特 (第二) 原像安全性和 512 比特不可区分性安全; $\text{Laurus}^\delta[768, 768, 768]$ 具有 384 比特碰撞安全性; $\text{Laurus}^\delta[1024, 512, 1024]$ 具有 512 比特碰撞安全性。

4 其余安全证明

4.1 $\lambda = 1024$ 的碰撞安全性

对 $\lambda = 1024$, Setup 过程设定 $n = c = \lambda = 1024$ 和 $r = 512$ 。上文通过 VFB 归约得到的碰撞安全性界受限于函数 $\mathcal{V}(c)$ 及其渐近性质。为消除对具体紧致性的顾虑, 我们额外提供一个理想置换模型下碰撞安全性的直接证明。

原语记录与状态记录。 对由压缩函数 F 和 chop 函数 G 定义的迭代杂凑函数 H^P , 记

$$\{(X_i(M), Y_i(M))\}_{i=1}^\ell$$

为计算 $H(M)$ 过程中生成的原语 P 的输入-输出对序列。我们称此序列为 M 关于 H 的 **原语记录**。记 $\{S_i(M)\}_{i=0}^\ell$ 为迭代 F 产生的内部状态序列, 称其为 M 的 **内部状态记录**。

碰撞分类。 若不同消息 $M \neq M'$ 满足 $H(M) = H(M')$, 则由定义

$$G(S_\ell(M), M_\ell) = G(S_{\ell'}(M'), M'_{\ell'}).$$

我们根据最终内部状态是否不同, 将碰撞事件划分为两个互斥的情形:

- $\text{Coll}_{F,\mathcal{A}}$ (**末端碰撞**): $\mathcal{A}$ 输出 $M' \neq M$ 使得 $H(M) = H(M')$ 且 $S_\ell(M) \neq S_{\ell'}(M')$;
- $\text{Coll}_{M,\mathcal{A}}$ (**中间碰撞**): $\mathcal{A}$ 输出 $M' \neq M$ 使得 $H(M) = H(M')$ 且 $S_\ell(M) = S_{\ell'}(M')$ 。

每个碰撞恰好属于上述两类之一, 因此

$$\text{Adv}_{\text{Laurus}^\delta[c,r,n],\mathcal{A}}^{\text{coll}}(1024) = \mathbb{P}[\text{Coll}_{F,\mathcal{A}}] + \mathbb{P}[\text{Coll}_{M,\mathcal{A}}].$$

我们分别对每一项建立上界。

引理 4.1. $\mathbb{P}[\text{Coll}_{F,\mathcal{A}}] \leq q^2/2^{1025}$.

证明. 若 $\mathcal{A}$ 能在 q 次查询内触发 $\text{Coll}_{F,\mathcal{A}}$, 则可构造敌手 $\mathcal{B}$ 在 q 次查询内找到 $\text{tr}_{512}(\text{TDM}^P(1024))$ 的碰撞。对置换 P 的任意输入-输出对 (X, Y) 和任意值 h , 截断 TDM 的输出满足

$$\mathbb{P}[\text{tr}_{512}(\text{TDM}^P(1024)(S)) = h] = \mathbb{P}[\text{tr}_{512}(X + Y) = h] = \frac{1}{2^{1024}}.$$

事实上, 无论 (X, Y) 通过正向或逆向查询 P 得到, 和 $(X + Y)$ 均在 $\mathbb{F}_2^b$ 上均匀分布。因此, 通过对 q 次查询应用标准生日论证,

$$\mathbb{P}[\text{Coll}_{F, \mathcal{A}}] \leq \sum_{i=1}^q \frac{i-1}{2^{1024}} \leq \frac{q^2}{2^{1025}}.$$

■

引理 4.2. $\mathbb{P}[\text{Coll}_{M, \mathcal{A}}] \leq \frac{q}{2^{1024}} + \frac{q^2}{2^{1025}}.$

证明. 假设 $\mathcal{A}$ 输出 $M \neq M'$ 触发 $\text{Coll}_{M, \mathcal{A}}$, 即

$$H(M) = H(M') \text{ 且 } S_\ell(M) = S_{\ell'}(M').$$

则存在下标 $t \in [0, \ell]$ 和 $t' \in [0, \ell']$, 使得在各自的内部状态记录中 $S_t(M) = S_{t'}(M')$ 且 $(t, t') \neq (0, 0)$ 。选取使 t 最小的一对 (t, t') 。

情形 $t = 0$. 则 $S_t = (IV, IV')$ 且 $t' \geq 1$ 。定义 **原像查找事件**

$$\text{Pre}_{(IV, IV'), \mathcal{A}}^F: \mathcal{A} \text{ 输出 } (S, M) \text{ 使得 } F(S, M) = (IV, IV').$$

此处 $S_{t'-1}(M')$ 恰好见证了 $\text{Pre}_{(IV, IV'), \mathcal{A}}^F$ 。由 $\text{tr}_{512}(X + Y)$ 的均匀分布, 每次查询成功的概率至多为 $1/2^{1024}$, 从而

$$\mathbb{P}[\text{Pre}_{(IV, IV'), \mathcal{A}}^F] \leq \sum_{i=1}^q \frac{1}{2^{1024}} = \frac{q}{2^{1024}}.$$

情形 $t \geq 1$. 由 t 的最小性, 必有

$$(X_t(M), Y_t(M)) \neq (X_{t'}(M'), Y_{t'}(M')).$$

否则, 由 F 的定义, 将得到 $S_{t-1}(M) = S_{t'-1}(M')$, 矛盾。定义 **中间碰撞事件**

$$\text{Coll}_{M, \mathcal{A}}^d: \text{Coll}_{M, \mathcal{A}} \text{ 发生且 } (X_t(M), Y_t(M)) \neq (X_{t'}(M'), Y_{t'}(M')).$$

通过对 q 次查询的生日论证,

$$\mathbb{P}[\text{Coll}_{M, \mathcal{A}}^d] \leq \mathbb{P}[\text{tr}_{512}(X_t(M) + Y_t(M)) = \text{tr}_{512}(X_{t'}(M') + Y_{t'}(M'))] \leq \sum_{i=1}^q \frac{i-1}{2^{1024}} \leq \frac{q^2}{2^{1025}}.$$

将两个互斥情形求和即得所证之界。 ■

结合引理 4.1 和引理 4.2, 我们得到如下定理。

定理 4.1 ($\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 满足 $n = \lambda = 1024$ 的碰撞安全性). 令 H^P 为满足 $n = \lambda = 1024$ 的 $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 杂凑函数。对任意至多进行 q 次查询的敌手 $\mathcal{A}$,

$$\text{Adv}_{H^P, \mathcal{A}}^{\text{coll}}(1024) \leq \frac{q}{2^{1024}} + \frac{q^2}{2^{1024}}.$$

因此, 对 $n = \lambda = 1024$, $\text{Laurus}^\delta[c, r, n]$ 提供 512 比特碰撞安全性。

4.2 $\lambda = 512, 768, 1024$ 的 (第二) 原像安全性

定理 4.2 (Laurus $^\delta[c, r, n]$ 的原像安全性). 令 H^P 为 Laurus $^\delta[c, r, n]$ 杂凑函数, 其中 $n = \lambda \in \{512, 768, 1024\}$. 对任意至多进行 q 次查询的敌手 $\mathcal{A}$,

$$\text{Adv}_{H^P, \mathcal{A}}^{\text{pre}}(\lambda) \leq \frac{q}{2^\lambda}.$$

证明. 令 $h \in \mathbb{F}_2^n$ 为目标摘要. 若 $\mathcal{A}$ 输出 M 使得 $H(M) = h$, 则 M 的内部状态记录给出了 h 在 chop 函数 G 下的原像 (S_ℓ, M_ℓ) , 即 $G(S_\ell, M_\ell) = h$. 定义事件

$$\text{Pre}_{h, \mathcal{A}}^G: \mathcal{A} \text{ 输出 } (S, M) \text{ 使得 } G(S, M) = h.$$

因此

$$\text{Adv}_{H^P, \mathcal{A}}^{\text{pre}}(n) \leq \mathbb{P}[\text{Pre}_{h, \mathcal{A}}^G] \leq \sum_{i=1}^q \mathbb{P}[\text{tr}_n(X_i(M) + Y_i(M)) = h] \leq \frac{q}{2^n}.$$

取 $n = \lambda$ 即得所证之结果. ■

对于第二原像安全性, 敌手额外获得一个长度为 ℓ 块的目标消息 M . 此消息在原语记录中固定了 ℓ 个输入-输出对 (X_i, Y_i) . 特别地, 对每个 $i \in [\ell]$, X_i 的前 θ 比特满足 $\text{Tr}_\theta(X_i) = \text{cnt}(0, i)$.

假设 $\mathcal{A}$ 输出 $M' \neq M$ 使得 $H(M') = H(M) = h$. 我们根据最终内部状态是否相同区分两种情形。

情形 1: $S_\ell(M) \neq S_{\ell'}(M')$. 则 $(S_{\ell'}(M'), M'_{\ell'})$ 构成 h 在 G 下的原像, 触发 $\text{Pre}_{h, \mathcal{A}}^G$.

情形 2: $S_\ell(M) = S_{\ell'}(M')$. 存在下标 $t \in [0, \ell]$ 和 $t' \in [0, \ell']$ 使得 $S_t = S_{t'}(M')$ 且 $(t, t') \neq (0, 0)$. 选取使 t' 最小的一对 (t, t') .

子情形 2.1: $t' = 0$. 则 $S_t = (\text{IV}, \text{IV}')$, 给出 (IV, IV') 在压缩函数 F 下的原像。

子情形 2.2: $t' > 0$. 则 $S_{t'-1}(M')$ 连同 $M'_{t'}$ 触发 $\text{Pre}_{S_t, \mathcal{A}}^F$. 将三个互斥情形求和, 我们得到如下定理。

定理 4.3 (Laurus $^\delta[c, r, n]$ 的第二原像安全性). 令 H^P 为 Laurus $^\delta[c, r, n]$ 杂凑函数, 其中 $n = \lambda \in \{512, 768, 1024\}$. 对任意至多进行 q 次查询且目标消息长度为 ℓ 块的敌手 $\mathcal{A}$,

$$\text{Adv}_{H^P, \mathcal{A}}^{\text{spre}}(\lambda) \leq \mathbb{P}[\text{Pre}_{h, \mathcal{A}}^G] + \mathbb{P}[\text{Pre}_{(\text{IV}, \text{IV}'), \mathcal{A}}^F] + \mathbb{P}[\text{Pre}_{S_t, \mathcal{A}}^F] \leq \frac{2q}{2^\lambda} + \frac{\ell_{\max}}{2^\lambda}.$$

其中 $\ell_{\max}$ 为以块数计的最大消息长度。

因此, Laurus $^\delta[c, r, n]$ 对 $n = \lambda \in \{512, 768, 1024\}$ 具有 n 比特第二原像安全性。

5 结论

我们对 Laurus 杂凑函数 (实例化为 Laurus $^0[c, r, \lambda]$, $\lambda \in \{512, 768, 1024\}$) 以及 Laurus-XOF (通过拼接 Laurus $^\delta[512, 1024, 1024]$ 的输出得到) 进行了全面的安全性分析。由 [推论 3.2](#)、[定理 4.1](#)、[定理 4.2](#) 和 [定理 4.3](#), Laurus 在所有三个安全级别下均达到最优的碰撞、原像和第二原像安全性。特别地, Laurus-512 和 Laurus-XOF 达到最优的 512 比特不可区分性。[表 3](#) 将 Laurus 与现有基于置换的杂凑函数进行了比较。

后量子安全性评述。 尽管本文的证明均在经典理想置换模型下给出，Laurus 对抗量子敌手的安全性可以通过量子随机预言机模型（QROM）进行评估。根据 Grover 算法 [Gro96]、Brassard–Høyer–Tapp (BHT) 算法 [BHT98] 以及 Zhandry 的最优性结果 [Zha12]， n 比特杂凑函数具有 $n/3$ 比特的量子碰撞安全性和 $n/2$ 比特的量子（第二）原像安全性。因此，我们保守地认为 Laurus-512 对抗量子敌手可提供 128 比特碰撞安全性和 256 比特原像安全性；Laurus-768 可提供 192 比特碰撞安全性和 384 比特原像安全性；Laurus-1024 可提供 256 比特碰撞安全性和 512 比特原像安全性。这些安全级别达到或超出了 NGCC 项目的后量子安全要求。

表 3. 基于置换的杂凑函数安全性对比。以 灰色 显示的内容并非由直接证明得到，但可通过随机预言机归约由不可区分性界推出。

构造	# 置换 / 状态	速率	碰撞	原像	第二原像	不可区分性
Sponge [BDPA08]	$1 / c + r$	r	$\min\{\frac{n}{2}, \frac{c}{2}\}$	n_{LM}	$\min\{n, \frac{c}{2}\}$	$\frac{c}{2}$
Sponge-F [GHJ ⁺ 25]	$1 / c + r$	r	$\frac{h}{2}$	h	$h(\ell)$	$\frac{c}{2}$
SPONGE-DM [SLZ ⁺ 25]	$1 / c + r$	r	$\min\{\frac{n}{2}, \frac{c}{2}\}$	$\mathbf{n}$	$\mathbf{n}(\ell)$	$\frac{c}{2}$
Double Sp. [LM24]	$2 / c + r$	r	-	-	-	$\frac{2c}{3}$
Alt. Sp. [LSY ⁺ 26]	$2 / c + 2r$	r	-	-	-	$\min\{\frac{2c}{3}, \frac{r+c}{2}\}$
JH [Wu11]	$1 / 2n$	n	$\frac{n}{2}$	-	-	$\frac{n}{2}$
Laurus	$1 / \theta + c + r$	r	$\frac{c}{2}$	$\mathbf{c}$	$\mathbf{c}$	$\mathbf{V(c)}$

注释。对 Sponge，原像界为 $n_{\text{LM}} := \min\{n, \max\{\frac{c}{2}, n-r'\}\}$ [LM22]。对 SPONGE-DM 和 Sponge-F，第二原像界具有共同形式 $x(\ell) = \min\{x, c - \log_2(\ell_{\max})\}$ ，其中 x 为输出长度， $\ell_{\max}$ 为以块数计的最大消息长度。

Laurus 相较于竞争方案的关键优势在于其在 $\lambda = 512$ 和 $\lambda = 768$ 下均可达到超越生日界的不可区分性。如 表 3 所示，在所有达到超越生日界不可区分性的方案中，Laurus 在内部状态大小和原语调用次数方面均具有最小代价。综上所述，Laurus 为下一代杂凑函数标准提供了安全性、效率与设计简洁性之间的理想折中。

参考文献

- [BDPA07] Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, and Gilles Van Assche. Sponge functions. In *ECRYPT Hash Workshop*, Barcelona, Spain, May 2007.
- [BDPA08] Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, and Gilles Van Assche. On the indifferentiability of the sponge construction. In Nigel P. Smart, editor, *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2008*, volume 4965 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 181–197. Springer, 2008.

- [BDPA09] Guido Bertoni, Joan Daemen, Michaël Peeters, and Gilles Van Assche. Keccak sponge function family – main document. Submission to NIST (Round 2), 2009.
- [BHT98] Gilles Brassard, Peter Høyer, and Alain Tapp. Quantum cryptanalysis of hash and claw-free functions. In *Proceedings of the 3rd Latin American Symposium on Theoretical Informatics – LATIN 1998*, volume 1380 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 163–169. Springer, 1998.
- [DEMS21] Christoph Dobraunig, Maria Eichlseder, Florian Mendel, and Martin Schläffer. Ascon v1.2: Lightweight authenticated encryption and hashing. *Journal of Cryptology*, 34(3):33, 2021.
- [GHJ⁺25] Chun Guo, Kai Hu, Shuntian Jiang, Yanhong Fan, Yong Fu, Bart Preneel, and Meiqin Wang. Adding feeding forward back to the sponge construction. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/1006, 2025.
- [Gro96] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing – STOC 1996*, pages 212–219. ACM, 1996.
- [Ins25] Institute of Commercial Cryptography Standards (ICCS). Submission requirements for cryptographic hash algorithms. Next-generation Commercial Cryptographic Algorithms Program (NGCC), October 2025.
- [LLHL26] Hongli Li, Changlun Li, Honggang Hu, and Fengmei Liu. Indifferentiability of the sponge hash family: New attacks and the optimal construction. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, 2026(1):31–75, 2026.
- [LM22] Charlotte Lefevre and Bart Mennink. Tight preimage bounds for the (generalized) sponge construction. In Yevgeniy Dodis and Thomas Shrimpton, editors, *Advances in Cryptology – CRYPTO 2022*, Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2022.
- [LM24] Charlotte Lefevre and Bart Mennink. Permutation-based hashing beyond the birthday bound. *IACR Transactions on Symmetric Cryptology*, 2024(1):71–113, 2024.
- [LSY⁺26] Ziyang Luo, Yaobin Shen, Hailun Yan, Lei Wang, and Dawu Gu. Alternating sponge: A low-memory hash function with beyond-birthday-bound security. Cryptology ePrint Archive, Report 2026/707, 2026.
- [PHG12] Souradyuti Paul, Ekawat Homsirikamol, and Kris Gaj. A novel permutation-based hash mode of operation FP and the hash function SAMOSA. In Steven D. Galbraith and Mridul Nandi, editors, *Progress in Cryptology – INDOCRYPT 2012*, volume 7668 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 509–527. Springer, 2012.

- [SLZ⁺25] Siwei Sun, Shun Li, Zhiyu Zhang, Charlotte Lefevre, Bart Mennink, Zhen Qin, and Dengguo Feng. Permutation-based hashing with stronger (second) preimage resistance – Application to hash-based signature schemes. Cryptology ePrint Archive, Report 2025/963, 2025.
- [Wu11] Hongjun Wu. The hash function JH. Submission to NIST (Round 3), 2011.
- [Zha12] Mark Zhandry. How to construct quantum random functions. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2012*, volume 7417 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 679–697. Springer, 2012.